**Loi de Poisson:**
Voir le problème 80 p454 du manuel, wikipaedia
voir aussi le lien très intéressant https://paisajes.math.cnrs.fr/Poisson.html

**Fonction de répartition**
Voir l'exercice 81 p455 du manuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_r%C3%A9partition

Se poser la question de la continuité, dérivabilité d'une fonction de répartition. Lien avec une intégrale.

## 81 Fonction de répartition

X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $n$ et $p$ (avec $n$ nombre entier naturel, $n \geqslant 2$ et $0 < p < 1$).

F est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\mathbf{F}(x) = \mathbf{P}(\mathbf{X} \leqslant x)$.

On dit que F est la **fonction de répartition** de X.

### Partie A : étude des propriétés de F

**a)** Justifier que pour tout réel $x$,

$$0 \leqslant \mathrm{F}(x) \leqslant 1.$$

**b)** Prouver que pour tout réel $x$,

$$\mathrm{P}(\mathrm{X} > x) = 1 - \mathrm{F}(x).$$

**c)** Démontrer que, pour tous réels $x$ et $x'$ avec $x \leqslant x'$,

$$\mathrm{F}(x') - \mathrm{F}(x) = \mathrm{P}(x < \mathrm{X} \leqslant x').$$

En déduire que F est croissante sur $\mathbb{R}$.

**d)** Démontrer que, pour tout entier naturel $k$ avec $1 \leqslant k \leqslant n$, $\mathrm{P}(\mathrm{X} = k) = \mathrm{F}(k) - \mathrm{F}(k-1)$.

### Partie B : représentation graphique de F sur un exemple

Dans cette partie, on donne $n = 5$ et $p = 0{,}4$.

**a)** Reproduire et compléter le tableau ci-dessous à l'aide de la calculatrice. *Arrondir au millième.*

| Issue de X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilité | | | | | | |

**b)** Justifier que $\mathrm{F}(1{,}7) \approx 0{,}338$.

**c)** Reproduire et compléter le tableau de valeurs de la fonction F.

| $x$ | $-3$ | $-1$ | 0 | 0,2 | 1 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathrm{F}(x)$ | | | | | | 0,338 | | | |

**d)** Dans un repère orthogonal (*unités* : 2 cm en abscisse et 5 cm en ordonnée), construire la courbe représentative de F.

### Partie C : une autre application

Dans cette partie, $p = \dfrac{2}{5}$ et on donne $\mathrm{F}(0{,}85) = 0{,}129\,6$.

**a)** Calculer la valeur de $n$.

**b)** En déduire $\mathrm{F}(1{,}2)$.

## 81 Partie A

**a)** $F(x)$ est une probabilité donc pour tout nombre réel $x$, $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$.

**b)** $P(X > x) = 1 - P(X \leqslant x) = 1 - F(x)$

**c)** Avec $x \leqslant x'$, $P(x < X \leqslant x') = P(X \leqslant x') - P(X \leqslant x)$
$= F(x') - F(x)$.

$P(x < X \leqslant x') \geqslant 0$ donc $F(x) < F(x')$.

F est croissante sur $\mathbb{R}$.

**d)** Pour $1 \leqslant k \leqslant n$.

$F(k) - F(k-1) = P(k-1 < X \leqslant k) = P(X = k)$

### Partie B

**a)**

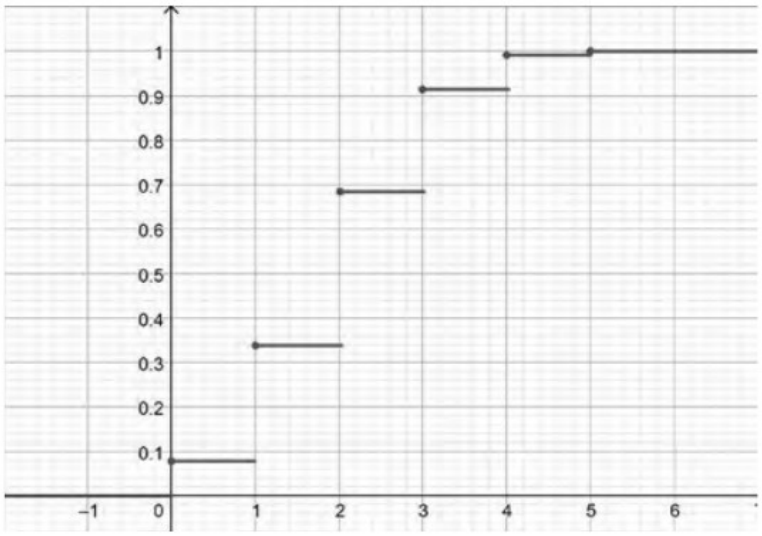
| **Issue de X** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilité** | 0,078 | 0,260 | 0,346 | 0,230 | 0,077 | 0,010 |

**b)** $F(1,7) = P(X \leqslant 1,7) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0,338$

**c)**

| $x$ | $-3$ | $-1$ | 0 | 0,2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| $F(x)$ | 0 | 0 | 0,078 | 0,078 | 0,338 |
| $x$ | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,8 | |
| $F(x)$ | 0,338 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | |

**d)**




### Partie C

**a)** $F(0,85) = P(X \leqslant 0,85) = P(X = 0)$

Or $P(X = 0) = \binom{n}{0}\left(\frac{2}{5}\right)^0\left(1-\frac{2}{5}\right)^n = \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

On cherche donc $n$ tel que $\left(\frac{3}{5}\right)^n = 0,1296$.

$n = \dfrac{\ln(0,1296)}{\ln\left(\frac{3}{5}\right)} = 4.$

**b)** $F(1,2) = P(X \leqslant 1,2) = P(X \leqslant 1)$

$F(1,2) = P(X = 0) + P(X = 1)$

$F(1,2) = 0,1296 + \binom{4}{1}\left(\frac{2}{5}\right)^1\left(\frac{3}{5}\right)^3$

$F(1,2) = 0,475\,2.$

## 79 Loi géométrique

On considère une épreuve de Bernoulli de paramètre $p$ et dont le succès est noté S.

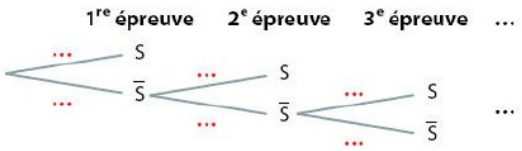
On répète cette épreuve de Bernoulli jusqu'à l'obtention du premier succès.

On note X la variable aléatoire qui indique le rang du premier succès. On dit que X suit la **loi géométrique de paramètre $p$**.

**1. Le cas général**

**a)** Quelles sont les valeurs possibles pour X ?

**b)** Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous jusqu'à la cinquième épreuve.




**c)** Dans chaque cas, exprimer la probabilité en fonction de $p$.

- $P(X = 3)$
- $P(X = 5)$

**d)** Pour tout entier naturel $k \geqslant 1$, exprimer $P(X = k)$ en fonction de $p$ et de $k$.

**e)** Pour tout entier naturel $k \geqslant 1$, exprimer $P(X \leqslant k)$ en fonction de $p$ et de $k$.

**Conseil :** utiliser la formule donnant la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique.

**f)** Étudier la limite de la fonction $k \mapsto P(X \leqslant k)$ lorsque $k$ tend vers $+\infty$.

**2. Un exemple**

À chaque utilisation, un produit bon marché a une chance sur 50 de tomber en panne.

On note X la variable aléatoire qui indique au bout de combien d'utilisations ce produit est tombé en panne.

**a)** Justifier que la situation relève d'une loi géométrique dont on précisera le paramètre.

**b)** Dans chaque cas, calculer et interpréter la probabilité.

- $P(X = 30)$
- $P(X \leqslant 75)$

*Arrondir au millième.*

## 80 Tice Introduction de la loi de Poisson

La loi de Poisson est une loi de probabilité pour laquelle la variable aléatoire X compte le nombre de fois où un événement rare se produit.

Pour un nombre réel $\lambda > 0$ donné, on a, pour tout entier naturel $k$,

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^k}{k!}$$

**Partie A : comparaisons graphiques avec la loi binomiale**

Lorsqu'une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n$ et $p$, pour calculer $P(X = k)$ dans une feuille de calcul, on saisit :

=LOI.BINOMIALE(k;n;p;0)

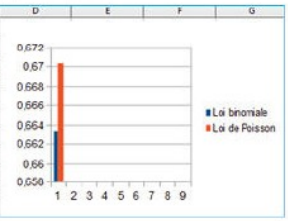
Lorsqu'une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda$, pour calculer $P(X = k)$ dans une feuille de calcul, on saisit :

=LOI.POISSON(k;λ;0)

**1.** Dans cette question $n = 8$, $p = 0{,}05$ et $\lambda = n \times p$.

**a)** Réaliser et compléter la feuille de calcul, puis le graphique en bâtons ci-dessous.

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | P(X=k) | |
| 2 | k | Loi binomiale | Loi de Poisson |
| 3 | 0 | 0,663420431 | 0,670320046 |
| 4 | 1 | | |
| 5 | 2 | | |
| 6 | 3 | | |
| 7 | 4 | | |
| 8 | 5 | | |
| 9 | 6 | | |
| 10 | 7 | | |
| 11 | 8 | | |




**b)** Que remarque-t-on ?

**2.** Reprendre la question **1.** avec :

**a)** $n = 50$ et $p = 0{,}2$ ; **b)** $n = 80$ et $p = 0{,}01$.

**Partie B : un exemple**

Dans une chaîne de fabrication, 2 % des pièces sont défectueuses.

On prélève au hasard et avec remise 40 pièces de cette chaîne de fabrication.

**1.** X est la variable aléatoire qui compte le nombre de pièces défectueuses parmi les 40 pièces prélevées.

**a)** Montrer que X suit une loi binomiale.

**b)** Calculer et interpréter $P(X \leqslant 2)$.

**2.** On admet qu'en moyenne, il y a 0,8 pièce défectueuse dans cet échantillon de 40 pièces.

Y est la variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre 0,8.

Calculer $P(Y \leqslant 2)$. Que remarque-t-on ?

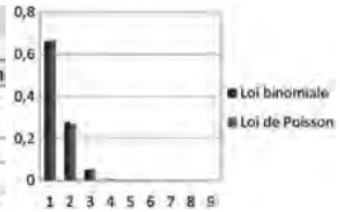
**HISTOIRE DES MATHS**

**Denis Poisson** (1781-1840) abandonne ses études de médecine pour devenir mathématicien. En 1837, il publie *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile*. Il y propose la loi qui porte son nom. Le domaine d'application de cette loi a longtemps été restreint aux événements rares (suicides, nombre d'étoiles filantes, etc.). Aujourd'hui, elle est utilisée en télécommunications, biologie, météorologie, finance, ...

Dans la cellule C3, on saisit :

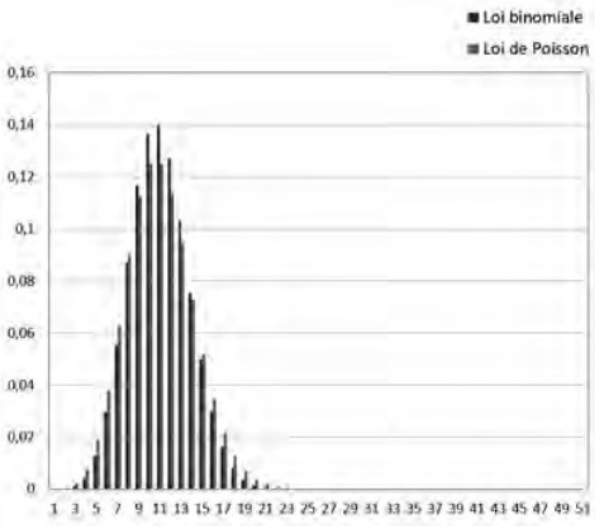
=LOI.POISSON(A3;0,4;0)

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | | P(X=k) | |
| 2 | k | Loi binomiale | Loi de Poisson |
| 3 | 0 | 0,663420431 | 0,670320046 |
| 4 | 1 | 0,279334918 | 0,268128018 |
| 5 | 2 | 0,051456432 | 0,053625604 |
| 6 | 3 | 0,005416467 | 0,00715008 |
| 7 | 4 | 0,000356346 | 0,000715008 |
| 8 | 5 | 1,50041E-05 | 5,72006E-05 |
| 9 | 6 | 3,94844E-07 | 3,81338E-06 |
| 10 | 7 | 5,9375E-09 | 2,17907E-07 |
| 11 | 8 | 3,90625E-11 | 1,08954E-08 |

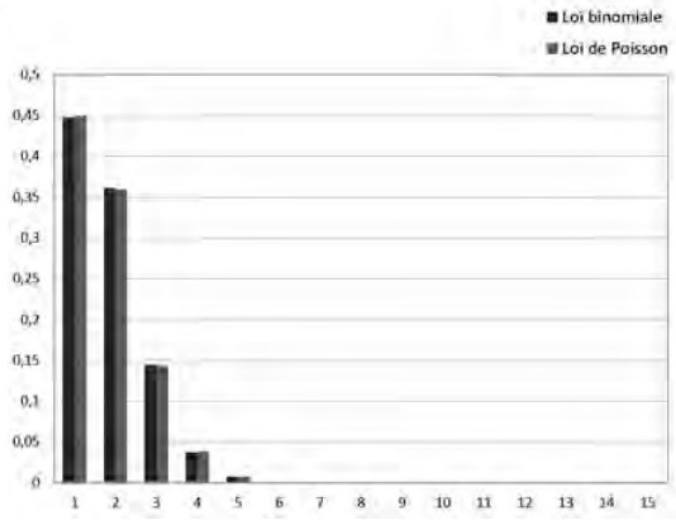



**b)** On observe que pour les deux lois, on obtient des résultats très proches.

**2. a)**




**b)**




**Partie B**

**1. a)** X suit la loi binomiale $B(40\ ;\ 0{,}02)$.

**b)** $P(X \leqslant 2) \approx 0{,}954$.

La probabilité que deux pièces au plus soient défectueuses est environ égale à 0,954.

**2.** $P(Y \leqslant 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)$

$$P(Y \leqslant 2) = e^{-0,8} \times \frac{0,8^0}{0!} + e^{-0,8} \times \frac{0,8^1}{1!} + e^{-0,8} \times \frac{0,8^2}{2!}$$

$P(Y \leqslant 2) \approx 0{,}953$.

On constate à nouveau que ces deux probabilités sont très proches.